

La carte de contrôle (Control Chart) — L'essentiel en 5 minutes

Fiche de synthèse pour étudiants BTS Bioanalyses en Laboratoire de Contrôle

💡 En une phrase

La carte de contrôle, c'est un **graphique qui surveille** un procédé de mesure dans le temps pour détecter **immédiatement** quand quelque chose déraile — avant que les résultats ne deviennent faux.

🎯 Pourquoi ça existe ?

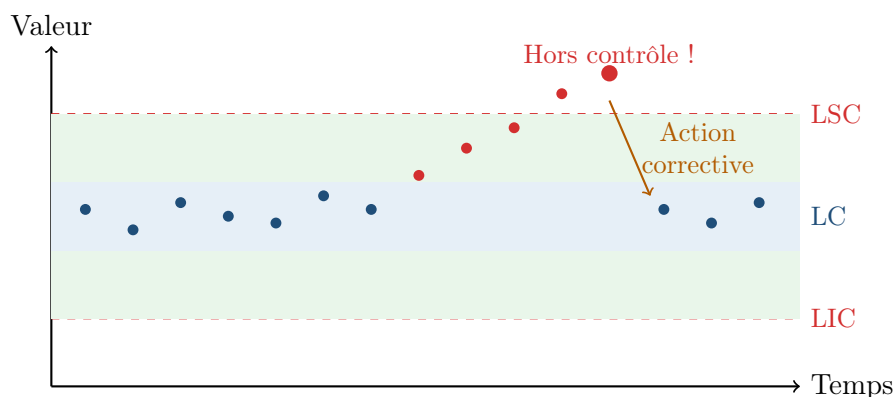
- ✓ Pour **détecter une dérive** d'un procédé avant qu'il ne produise des résultats non conformes.
- ✓ Pour **distinguer** les variations normales (hasard) des variations anormales (cause spéciale).
- ✓ Pour **valider en routine** les séries d'analyses (contrôle qualité interne, CIQ).
- ✓ Pour **prouver la stabilité** d'un procédé (accréditation ISO 15189, ISO/IEC 17025).

🔑 Les 3 lignes à connaître

Ligne centrale (LC)	La moyenne de référence du procédé.
Limite supérieure (LSC)	Seuil au-dessus duquel le procédé est suspect.
Limite inférieure (LIC)	Seuil en dessous duquel le procédé est suspect.

🎯 Règle de base

En général, les limites sont placées à $\pm 3\sigma$ autour de la moyenne. Un point **hors des limites** signale une **cause spéciale** à investiguer.



Les 2 types de causes de variation

Type de cause	Description	Que faire ?
Cause commune	Variation normale , inhérente au procédé.	Ne rien changer : le procédé est sous contrôle .
Cause spéciale	Variation anormale , due à un événement précis (panne, erreur, dérive).	Investiguer et prendre une action corrective.

Image simple

Cause commune = la petite variation naturelle de tes mesures entre deux séries.

Cause spéciale = le jour où ton automate a été recalibré, ou quand un réactif a changé de lot.

Les règles d'alerte (Nelson / Western Electric)

Une carte se lit avec des **règles** qui détectent des schémas anormaux. Les 8 règles de Nelson (version améliorée des règles Western Electric) :

N°	Signal d'alerte
1	1 point au-delà de la zone A ($\pm 3\sigma$).
2	2 points sur 3 consécutifs dans la zone A ou au-delà.
3	4 points sur 5 consécutifs dans la zone B ou au-delà.
4	9 points consécutifs du même côté de la ligne centrale.
5	6 points consécutifs en augmentation ou en diminution.
6	14 points consécutifs en alternance haut-bas.
7	15 points consécutifs dans la zone C (près de la ligne centrale).
8	8 points consécutifs de part et d'autre de la ligne centrale, aucun en zone C.

À retenir absolument

La **règle n°1** est la plus importante : **un seul point hors des limites $\pm 3\sigma$** suffit à déclarer le procédé « hors contrôle ». Les autres règles détectent des **dérives plus subtiles**.

Les principaux types de cartes

Type	Principe	Quand l'utiliser ?
Shewhart	Chaque point = une mesure ou une moyenne. Limites $\pm 3\sigma$.	Détection de gros dérèglages (changements brusques).
EWMA	Moyenne mobile pondérée exponentiellement.	Détection de petites dérives progressives.
CUSUM	Somme cumulée des écarts à la cible.	Détection de petites dérives persistantes.

En pratique au laboratoire

Les cartes de **Shewhart** ($\bar{X}$ et R , ou $\bar{X}$ et s) sont les plus utilisées en CIQ. Les cartes **EWMA** et **CUSUM** sont réservées aux cas où l'on doit détecter des dérives très faibles (ex. : méthode très stable, ou produit coûteux).

Où on l'utilise en laboratoire ?

✓	Utilisation
✔	Contrôle qualité interne (CIQ) : suivre les résultats d'un matériau de contrôle au quotidien.
✔	Validation de méthode : vérifier la stabilité sur plusieurs séries.
✔	Comparaison inter-laboratoires : détecter les labos déviants.
✔	Accréditation ISO 15189 / ISO 17025 : preuve de maîtrise statistique.
✔	Surveillance des automates : détecter une dérive de calibration.

Ce que tu dois savoir pour l'examen

1. **Définir** une carte de contrôle et ses 3 lignes (LC, LSC, LIC).
2. **Distinguer** cause commune et cause spéciale.
3. **Citer** la règle n°1 de Nelson (point hors des limites $\pm 3\sigma$).
4. **Nommer** les principaux types : Shewhart, EWMA, CUSUM.
5. **Expliquer** l'utilité des cartes en CIQ au laboratoire.
6. **Citer** les normes associées : ISO 7870, ISO 15189, ISO/IEC 17025.

Fiche de synthèse — Carte de contrôle — BTS BioALC — À garder dans ton classeur !